MATHSTALENTS · ELEMENTARY

小学版 · 第三套卷

练习题与参考答案

2026 年 7 月 18 日

150	22	精编
总分	题目数	题解版本

题型结构

单选题 10×5 分 · 多选题 4×7 分 · 填空题 5×6 分 · 综合题 3×14 分

姓名：_____ **用时**：_____ **得分**：_____

满分 150 分　共 22 题　建议用时 120 分钟

一、单选题　共 10 题，每题 5 分，共 50 分

第 1 题（5 分）

数列满足 $a_1 = 1$, $a_2 = 3$，且从第 3 项开始，每后一项都等于前两项之和。前 30 项中有多少项是偶数？

A. 8　**B.** 9　**C.** 10　**D.** 11

第 2 题（5 分）

三盏灯从同一时刻开始同时亮起，此后红灯每 6 分钟亮一次，蓝灯每 10 分钟亮一次，绿灯每 15 分钟亮一次。在开始后的 3 小时内，不含开始时刻，三盏灯同时亮起多少次？

A. 4　**B.** 5　**C.** 6　**D.** 7

第 3 题（5 分）

正整数 a, b 满足 $a + b = 60$，且 a 与 b 的最大公因数为 12。ab 的最大值是多少？

A. 720　**B.** 864　**C.** 1008　**D.** 1152

第 4 题（5 分）

已知图 1（Figure 1）显示了一个直径为 9 cm 的圆。图 2（Figure 2）显示了一个由五个圆组成的奥运标志，每个圆的直径都是 9 cm。如图所示，下层左圆的最左端与上层左圆的最右端之间的水平距离为 4 cm。请问该奥运标志（Figure 3）的总长度是多少厘米？

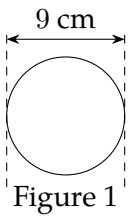


Figure 1

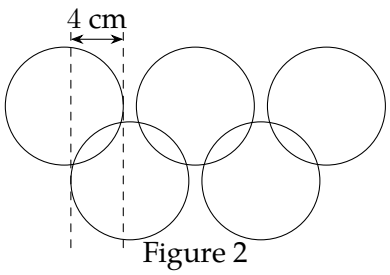


Figure 2

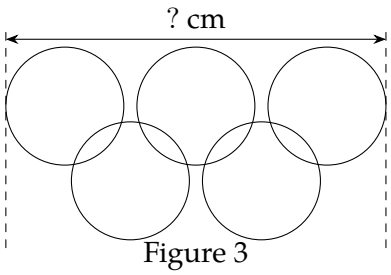


Figure 3

A. 25 cm　**B.** 27 cm　**C.** 28 cm　**D.** 29 cm　**E.** 30 cm

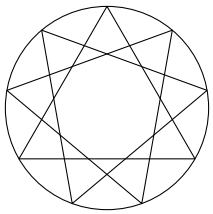
第 5 题（5 分）

同时掷两枚普通骰子，已知两枚骰子的点数乘积能被 4 整除。在这个条件下，两枚骰子的点数和为偶数的概率是多少？

A. $\frac{2}{5}$　　**B.** $\frac{7}{15}$　　**C.** $\frac{3}{5}$　　**D.** $\frac{2}{3}$

第 6 题（5 分）

请问图中一共有多少个三角形？



A. 27　　**B.** 30　　**C.** 25　　**D.** 32　　**E.** 35

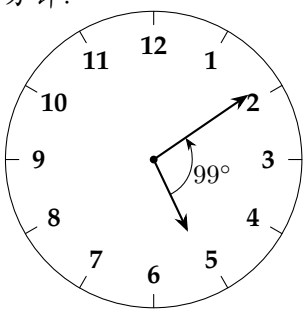
第 7 题（5 分）

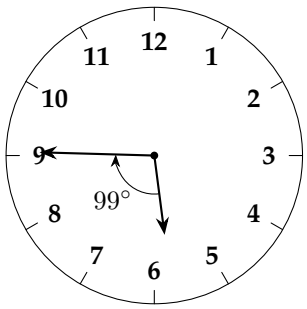
数列满足 $a_1 = 5$，且从第 1 项开始，每后一项都等于前一项的 2 倍再加 1。$a_{20} + a_{21}$ 除以 7 的余数是多少？

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 6

第 8 题（5 分）

当哲哲在下午 5:00 之后不久开始慢跑时，他注意到他的指针式手表的时针和分针形成了一个 99° 的夹角。当他在下午 6:00 之前结束慢跑时，他发现两根指针再次形成了一个 99° 的夹角。请问哲哲慢跑了多少分钟？





A. 34　　**B.** 35　　**C.** 36　　**D.** 37　　**E.** 38

第 9 题（5 分）

正数 a, b 满足 $a+b=18$，且 $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}=\dfrac{5}{2}$。$ab$ 等于多少？

A. 60　　**B.** 66　　**C.** 72　　**D.** 78

第 10 题（5 分）

用数字 1、2、3、4、5、6 中的 4 个不同数字排成一列，要求前两个数字之和大于后两个数字之和。共有多少种排法？

A. 144　　**B.** 148　　**C.** 152　　**D.** 156

多选题　共 4 题，每题 7 分，共 28 分

第 11 题（7 分）

每套书签 12 元，每盒彩笔 8 元。小林两种都买，共花 96 元。判断下列说法中哪些一定正确。

A. 书签的套数一定是偶数
B. 彩笔的盒数可以是 5
C. 两种物品一共可以买 10 件
D. 书签最多可以买 6 套

第 12 题（7 分）

设 $N=2^3\times 3^2\times 5$。判断下列说法中哪些一定正确。

A. N 有 24 个正因数
B. N 有 6 个奇正因数
C. N 的正因数中，能被 15 整除的有 8 个
D. N 的正因数中，完全平方数有 6 个

第 13 题（7 分）

三堆棋子分别有 7 枚、10 枚、13 枚。每次操作选择一堆放入 2 枚棋子，同时从另外两堆各取走 1 枚棋子。判断下列说法中哪些一定正确。

A. 三堆棋子的总数始终不变
B. 有奇数枚棋子的堆数始终是偶数
C. 可以经过若干次操作后使三堆棋子都为 10 枚
D. 每一堆棋子数的奇偶性都保持不变

第 14 题（7 分）

正整数 a, b 满足 $a+b=18$。判断下列说法中哪些一定正确。

A. ab 的最大值是 81

B. a^2+b^2 一定是偶数

C. 如果 ab 能被 17 整除，那么 a, b 中有一个数是 17

D. ab 可以等于 70

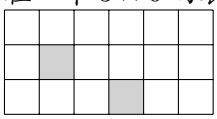
二、填空题　共 5 题，每题 6 分，共 30 分

第 15 题（6 分）

从 1 到 12 中任取两个不同的数，使它们的和能被 3 整除。不计顺序，这样的取法有_____种。

第 16 题（6 分）

在一个 3×6 的表格中，有多少对儿单位正方形没有公共点？图中显示了满足条件的其中一对儿。

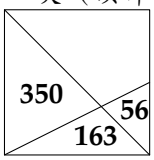


第 17 题（6 分）

黑板上写着 1 到 30 这 30 个整数。每次擦去两个数，再写上这两个数的和。重复操作直到黑板上只剩一个数。最后剩下的数是 _____。

第 18 题（6 分）

一个正方形被两条线分成了四块。已知其中三块的面积分别是 $350\ \text{m}^2$、$163\ \text{m}^2$、$56\ \text{m}^2$，求最后一块（顶部四边形）的面积是多少平方米？



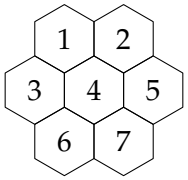
第 19 题（6 分）

9 个互不相同的正整数的平均数为 18，其中最小的数是 6。这些数中最大数的最小可能值是 _____。

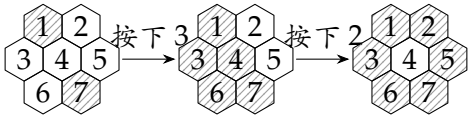
三、综合题　共 3 题，每题 14 分，共 42 分

第 20 题（14 分）

标有 1 到 7 数字的正六边形灯按右图排列。按下每个灯时，点亮和熄灭的状态会按照以下规则进行切换：



被按下的灯，其点亮/熄灭状态切换。
在与被按下的灯相邻的灯中，只有数字大于被按下的灯，其状态才会切换。
例如，如下方图示，当只有 1 和 7 号灯亮着时，按 3、2 的顺序按下灯，最后 1，2，3，5，6，7 号灯会处于点亮状态。



在此规则下，请回答以下问题：

4 分　假设所有灯最初都是熄灭的。如果按 1、5、6 的顺序按下灯，请写出所有点亮的灯的数字之和为多少？

5 分　假设最初只有 2 号灯亮着。为了让所有灯都熄灭，至少需要按 3 次灯。请给出一个按 3 次就能让灯全灭的操作顺序。（将按下的数从小到大排列，直接写三个数字，中间不需要标点或空格）

5 分　假设最初只有 1，4，6 号灯亮着。为了让所有灯都熄灭，至少需要按 5 次灯。请给出一个按 5 次就能让灯全灭的操作顺序。（将按下的数从小到大排列，直接写五个数字，中间不需要标点或空格）

第 21 题（14 分）

依次投掷红色和绿色的 2 个骰子，将掷出的点数分别记为 A, B。不过，骰子的点数是从 1 到 6 各一个。此时，我们要计算使得 $A \times B$ 等于某个特定数值的掷出方法有多少种。例如，使得 $A \times B = 8$ 的掷出方法有 $A = 2, B = 4$ 和 $A = 4, B = 2$，共 2 种。

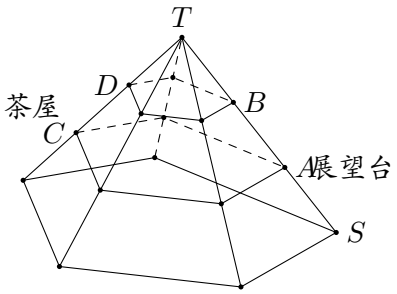
4 分　使得 $A \times B = [学]$ 的掷出方法总共有 4 种。请写出所有符合条件的 $[学]$ 的数值和。

5 分 使得 $A \times B =$ [好] 的掷出方法总共有 2 种。请问符合条件的 [好] 的数值共有多少个?

5 分 依次投掷红色、绿色、蓝色、黄色的 4 个骰子，将掷出的点数分别记为 A, B, C, D。使得 $A \times B = C \times D$ 的掷出方法总共有多少种?

第 22 题（14 分）

有一座以 T 点为顶点的五角锥形山。如图所示，五角锥的所有边都是道路，并且在山高的 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{2}{3}$ 处也有五边形的道路。在 A 点和 B 点之间有一个展望台，在 C 点和 D 点之间有一个茶屋。从 S 点出发，通过某条道路前往 T 点。但是，不能经过同一个地点或同一条道路，也不能从上往下走。



4 分 如果规定必须经过 A, B 之间的展望台，从 S 到 A 的走法有 [数] 种，从 B 到 T 的走法有 [学] 种，因此，从 S 到 T 并经过展望台的走法有 [数] × [学] 种。[数] × [学] 是多少?

5 分 如果规定必须经过 C, D 之间的茶屋，从 S 到 C 的走法有 [语] 种，从 D 到 T 的走法有 [文] 种，因此，从 S 到 T 并经过茶屋的走法有 [语] × [文] 种。[语] × [文] 是多少?

5 分 从 S 到 T 的总走法有几种?

一、单选题解析　第 1–10 题

第 1 题 · 参考解答

答案：C　难度：8.0　新定义与抽象建模

思路分析

只需判断奇偶性，将递推转化为奇偶状态的周期。

Step 1: $a_1 = 1$ 为奇数，$a_2 = 3$ 为奇数。

Step 2: 按“后一项等于前两项之和”跟踪奇偶性：

$$\text{奇数} + \text{奇数} = \text{偶数}, \qquad \text{奇数} + \text{偶数} = \text{奇数}, \qquad \text{偶数} + \text{奇数} = \text{奇数}.$$

Step 3: 因此奇偶性按

$$\text{奇，奇，偶}$$

循环，每 3 项中有 1 项是偶数。

Step 4: 前 30 项共有

$$30 \div 3 = 10$$

个完整周期，所以偶数项有 10 项。答案为 C。

方法总结　递推奇偶题不必求项值，只需记录状态周期。

第 2 题 · 参考解答

答案：C　难度：6.0　数论与整除逻辑

思路分析

三盏灯再次同时亮起的间隔是 6、10、15 的最小公倍数，再在 3 小时内计数。

Step 1: 6、10、15 的最小公倍数为

$$\operatorname{lcm}(6, 10, 15) = 30,$$

所以三盏灯每隔 30 分钟同时亮起一次。

Step 2: 3 小时为

$$3 \times 60 = 180$$

分钟。

Step 3: 不含开始时刻，在 180 分钟内的同时亮起时刻为

$$30,\ 60,\ 90,\ 120,\ 150,\ 180,$$

共有 6 次。答案为 C。

方法总结　周期重合问题用最小公倍数确定共同周期，再注意是否包含起点和终点。

第 3 题 · 参考解答

答案：B　难度：6.0　数论与整除逻辑

思路分析

把最大公因数提出来，转化为两个互素正整数的定和乘积问题。

Step 1: 因为 a,b 的最大公因数为 12，设

$$a=12x,\qquad b=12y,$$

其中 x,y 为互素正整数。

Step 2: 由 $a+b=60$ 得

$$12x+12y=60,$$

所以

$$x+y=5.$$

Step 3: 互素正整数对可取

$$(x,y)=(1,4),(2,3),(3,2),(4,1),$$

对应 xy 最大为

$$2\times 3=6.$$

Step 4: 因此

$$ab=144xy,$$

最大值为

$$144\times 6=864.$$

答案为 B。

方法总结　最大公因数条件通常先归一化，把变量写成公因数乘互素变量。

第 4 题 · 参考解答

答案：D　难度：4.0　几何与空间

思路分析

（分层桥梁法）破题的核心在于跳出“5 个圆依次连成一串”的视觉陷阱，转而将图形按“上层 3 个圆＋下层 2 个圆”进行拆解。下层的圆连接着上层相邻的两个圆。仔细观察图 2 可以看出，4 cm 实际上是上下相邻两圆在水平方向上的重叠（或相交）投影跨度。利用下层圆的直径，减去左右两边各自被交叠掉的宽度，即可求出上层两个相邻圆在水平方向上的真正净间距。

Step 1: 计算上层两圆的净间距。单个下层圆的直径为 9 cm。它左侧与上层第 1 个圆的水平重叠宽度为 4 cm，右侧与上层第 3 个圆的水平重叠宽度同样为 4 cm。因此，这个下层圆夹在上层两个圆中间、露出的水平间距（即上层两圆最右缘与最左缘之间的空白距离）为

$$9-4-4=1\text{ cm}.$$

Step 2: 观察图 3，决定图案总跨度的是上层排布的 3 个圆以及它们之间的 2 处间距。3 个圆自身的直径和为

$$3\times 9=27\text{ cm},$$

2 处相邻圆的间距和为

$$2 \times 1 = 2\ \text{cm}.$$

所以总长度为

$$27 + 2 = 29\ \text{cm}.$$

方法总结 分层降维与投影法（Layered Projection Method）：在处理非单向排列的“上下错落重叠图形”（如五环、蜂窝、砖墙排布）的总长度计算时，切忌用“单列线性平移”的惯性思维去直接乘间距。

第 5 题 · 参考解答

答案：C　难度：8.0　排列组合与概率

思路分析

使用有序结果作为样本空间，先数出乘积能被 4 整除的条件结果，再数其中点数和为偶数的结果。

Step 1: 每枚骰子的点数中，奇数有 1、3、5，共 3 个；只含一个因数 2 的数有 2、6，共 2 个；含两个因数 2 的数有 4，共 1 个。

Step 2: 两枚骰子乘积不能被 4 整除的情形有两类：

$$3 \times 3 = 9$$

种两枚都是奇数的结果，以及

$$2 \times 2 \times 3 = 12$$

种一枚为 2 或 6、另一枚为奇数的结果。

Step 3: 所以乘积能被 4 整除的有序结果数为

$$36 - 9 - 12 = 15.$$

Step 4: 在这些结果中，点数和为偶数要求两枚骰子同奇偶。由于两枚都是奇数时乘积不能被 4 整除，所以只需两枚都是偶数。偶数点数为 2、4、6，共 3 个，因此目标结果数为

$$3 \times 3 = 9.$$

Step 5: 所求条件概率为

$$\frac{9}{15} = \frac{3}{5}.$$

答案为 C。

方法总结 条件概率题先锁定条件样本空间，再在其中计数目标事件。

第 6 题 · 参考解答

答案：B　难度：4.0　几何与空间

思路分析

利用图形的九折旋转对称性，将三角形按“由外向内、由小到大”进行有序分类，从而将复杂的全局计数转化为“局部数量 $\times 9$ + 核心大三角形数”的简明计算。

Step 1: 外圈小尖角（单块区域）：围绕外圈九个顶点，共 9 个。
Step 2: 内圈小尖角（网格交汇）：围绕中心九边形均匀分布，共 9 个。
Step 3: 顶角中三角形（跨线拼合）：由外圈顶点延伸到第二条截线形成的组合图，共 9 个。
Step 4: 全图大三角形（初始骨架）：贯穿整个圆心区域的最大的正三角形，共 3 个。
前三种三角形各有 9 个，一共 27 个；最后一种有 3 个。因此总数为

$$9+9+9+3=30(\text{个}).$$

方法总结　面对高阶对称几何图形，应通过观察局部特征“以点带面”，利用对称性成套计数，化繁为简，彻底避免盲目死数带来的遗漏或重复。

第 7 题 · 参考解答

答案：D　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

只关心除以 7 的余数，因此把递推转成余数递推，并寻找周期。

Step 1: 记 r_n 为 a_n 除以 7 的余数。由递推关系得

$$r_{n+1}\equiv 2r_n+1 \pmod 7.$$

Step 2: 从 $r_1=5$ 开始计算余数：

$$r_1=5,\quad r_2=4,\quad r_3=2,\quad r_4=5,$$

所以余数按

$$5,\ 4,\ 2$$

循环。
Step 3: 因为

$$20\equiv 2 \pmod 3,\qquad 21\equiv 0 \pmod 3,$$

所以 $r_{20}=4$, $r_{21}=2$。
Step 4: 因此 $a_{20}+a_{21}$ 除以 7 的余数为

$$4+2=6.$$

答案为 D。

方法总结　递推余数题只跟踪余数状态，找到周期后定位所需项。

第 8 题 · 参考解答

答案：C　难度：6.0　几何与空间

思路分析

时钟夹角问题本质上是“分针追赶时针的环形追及问题”。两次夹角为 99° 的过程中，分针相比时针多走过的相对路程正好是两个 99° 之和，即 198°。用这个角度差除以两针的速度差即可直接得出慢跑时间。

Step 1: 寻找角速度差。分针每分钟走

$$360^\circ \div 60 = 6^\circ,$$

时针每分钟走

$$30^\circ \div 60 = 0.5^\circ.$$

分针与时针的“速度差”为

$$6^\circ - 0.5^\circ = 5.5^\circ/\text{分钟}.$$

Step 2: 第一次夹角为 99° 时，分针在时针“后方”99°；第二次夹角为 99° 时，分针在时针“前方”99°。在这段时间里，分针比时针多走过的总角度差为

$$99^\circ + 99^\circ = 198^\circ.$$

Step 3: 根据“追及时间＝路程差 ÷ 速度差”，慢跑时间为

$$198^\circ \div \left(5.5^\circ/\text{分钟}\right) = 36\text{分钟}.$$

方法总结　处理同一小时内两次出现相同夹角的问题，牢记将时钟问题转化为“相对行程追及问题”，利用“两次夹角之和 ÷ 两针速度差＝间隔时间”即可避开繁琐的分步计算。

第 9 题 · 参考解答

答案：C　难度：8.0　代数与方程应用

思路分析

把倒比和通分，转成只含 $a+b$ 与 ab 的关系。

Step 1: 对条件通分：

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{a^2+b^2}{ab} = \frac{5}{2}.$$

Step 2: 又因为

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab,$$

所以

$$\frac{18^2 - 2ab}{ab} = \frac{5}{2}.$$

Step 3: 化简得

$$\frac{324}{ab} - 2 = \frac{5}{2}, \qquad \frac{324}{ab} = \frac{9}{2}.$$

Step 4: 因此

$$ab = \frac{324 \times 2}{9} = 72.$$

答案为 C。

方法总结 含 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 的题目常转化为 $(a+b)^2$ 与 ab 的关系。

第 10 题 · 参考解答

答案：C　难度：8.0　排列组合与概率

思路分析

先算全部排列，再利用前两位和与后两位和的对称性，只需扣除相等情形。

Step 1: 从 6 个数字中选 4 个排成一列，总排法为

$$6\times5\times4\times3=360.$$

Step 2: 对于前两个数字之和不等于后两个数字之和的排列，交换前两位组与后两位组，会把“大于”与“小于”一一对应。因此，“大于”的数量是非相等排列的一半。

Step 3: 计算前两位和等于后两位和的排列。两对数字的和相同的配对为

$$(1,4),(2,3),$$
$$(1,5),(2,4),$$
$$(1,6),(2,5),(3,4),$$
$$(2,6),(3,5),$$
$$(3,6),(4,5).$$

这些可形成 7 组互不重叠的等和配对。

Step 4: 每组等和配对中，选择哪一对放前两位有 2 种，每对内部顺序各有 2 种，所以每组产生

$$2\times2\times2=8$$

个排列。相等情形共有

$$7\times8=56$$

个。

Step 5: 所求数量为

$$\frac{360-56}{2}=152.$$

答案为 C。

方法总结 比较两部分和的排列题可用互补对称，把计数转化为总数减相等情形。

多选题解析　第 11–14 题

第 11 题 · 参考解答

答案：A、C、D　难度：6.0　代数与方程应用

思路分析

设购买数量，先化简总价方程，再列出满足正整数条件的方案并逐项判断陈述。

Step 1: 设书签买了 s 套，彩笔买了 c 盒。由于两种都买，s, c 都是正整数。

Step 2: 由总价得

$$12s + 8c = 96.$$

两边同除以 4，得

$$3s + 2c = 24.$$

Step 3: 因为 $2c$ 是偶数，所以 $3s$ 是偶数，进而 s 是偶数。

Step 4: 正整数方案为

$$(s, c) = (2, 9), (4, 6), (6, 3).$$

Step 5: 判断各项：A 正确，因为所有方案中 s 都是偶数；B 错误，彩笔盒数只能是 9、6、3；C 正确，方案 $(4, 6)$ 中一共买 10 件；D 正确，书签套数最大为 6。所以正确选项为 A、C、D。

方法总结　购物多选题要先确定全部正整数方案，再分别检验“必然”和“可以”两类陈述。

第 12 题 · 参考解答

答案：A、B、C　难度：8.0　数论与整除逻辑

思路分析

把每个正因数写成 $2^a 3^b 5^c$，再按各选项对指数范围分别计数。

Step 1: $N = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 的正因数都可写成

$$2^a 3^b 5^c,$$

其中

$$0 \le a \le 3, \qquad 0 \le b \le 2, \qquad 0 \le c \le 1.$$

Step 2: 判断 A。正因数个数为

$$(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24,$$

A 正确。

Step 3: 判断 B。奇正因数要求 $a = 0$，所以个数为

$$1 \times 3 \times 2 = 6,$$

B 正确。

Step 4: 判断 C。能被 15 整除要求 $b \ge 1$ 且 $c \ge 1$。因此 a 有 4 种选择，b 有 2 种选择，c 有 1 种选择，个数为

$$4 \times 2 \times 1 = 8,$$

C 正确。

Step 5: 判断 D。完全平方数要求各质因数指数均为偶数。此时 a 可取 0 或 2，b 可取 0 或 2，c 只能取 0，个数为

$$2 \times 2 \times 1 = 4,$$

不是 6，D 错误。所以正确选项为 A、B、C。

方法总结 因数计数题的核心是质因数指数的取值范围，不同限制对应不同指数条件。

第 13 题 · 参考解答

答案：A、B、C　难度：8.0　新定义与抽象建模

思路分析

分别考查总量不变量、奇偶变化和具体操作构造；多选题每个陈述要独立验证。

Step 1: 每次操作中，一堆增加 2 枚，另外两堆各减少 1 枚，总变化为

$$2 - 1 - 1 = 0.$$

所以总数始终不变，A 正确。

Step 2: 一次操作中，被选择的那一堆增加 2，奇偶性不变；另外两堆各减少 1，奇偶性都会改变。因此每次操作会改变两堆的奇偶性。

Step 3: 改变两堆奇偶性会使奇数堆的数量变化 $0, 2$ 或 -2，所以奇数堆数的奇偶性不变。初始三堆为 7、10、13，奇数堆有 2 堆，是偶数。因此之后奇数堆数始终是偶数，B 正确。

Step 4: 给出达到三堆都是 10 枚的操作：

$$(7, 10, 13) \longrightarrow (9, 9, 12) \longrightarrow (11, 8, 11) \longrightarrow (10, 10, 10).$$

前两次选择第一堆操作，第三次选择第二堆操作，所以 C 正确。

Step 5: D 错误。第一次选择第一堆操作后，第二堆从 10 变为 9，第三堆从 13 变为 12，它们的奇偶性发生改变。所以正确选项为 A、B、C。

方法总结 操作不变量题要区分总量不变量、奇偶不变量和具体构造，不能只凭一次操作判断全部陈述。

第 14 题 · 参考解答

答案：A、B、C　难度：8.0　代数与方程应用

思路分析

固定和下分别考查乘积极值、奇偶性和整除条件，并用方程关系检验可能值。

Step 1: 判断 A。因为

$$ab \le \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = 9^2 = 81,$$

当 $a = b = 9$ 时取到 81，所以 A 正确。

Step 2: 判断 B。由于 $a + b = 18$ 为偶数，a, b 同奇偶。若二者同为奇数，则 a^2, b^2 同为奇数，和为偶数；若二者同为偶数，则 a^2, b^2 同为偶数，和也为偶数。B 正确。

Step 3: 判断 C。17 是质数。若 ab 能被 17 整除，则 a 或 b 能被 17 整除。又 a,b 是正整数且和为 18，所以其中一个数只能是 17。C 正确。

Step 4: 判断 D。若 $ab=70$，则 a,b 是方程

$$X^2-18X+70=0$$

的两个正整数根。其判别式为

$$18^2-4\times 70=44.$$

44 不是平方数，所以不存在这样的正整数 a,b，D 错误。所以正确选项为 A、B、C。

方法总结 固定和多选题要把极值、奇偶和整除分别拆开验证，避免把某个例子误当成全体结论。

二、填空题解析 第 15–19 题

第 15 题 · 参考解答

答案：22　难度：6.0　排列组合与概率

思路分析

按除以 3 的余数分类，和能被 3 整除只可能来自 $0+0$ 或 $1+2$。

Step 1: 1 到 12 中除以 3 余 0 的数有 4 个，余 1 的数有 4 个，余 2 的数也有 4 个。

Step 2: 两数余数为 0 和 0 时，取法为

$$\binom{4}{2}=\frac{4\times 3}{2}=6.$$

Step 3: 两数余数为 1 和 2 时，取法为

$$4\times 4=16.$$

Step 4: 总取法为

$$6+16=22.$$

方法总结 余数配对计数要先列出可行余数组合，再分别计算取法。

第 16 题 · 参考解答

答案：106　难度：6.0　几何与空间

思路分析

本题最高效的解法是采用“正难则反”的容斥思维（补集法）：先算出表格中任意选取两个正方形的“总对数”，再减去有公共点的“共边对数（上下左右相邻）”和“共顶点对数（对角相邻）”，剩下的就是没有公共点的正方形对数。

Step 1: 计算任意选两块的总对数。3×6 的表格中一共有

$$3\times 6=18$$

个小正方形。从 18 个正方形中任选 2 个，总组合对数为

$$\frac{18\times 17}{2}=153(\text{对}).$$

Step 2: 计算“共边（有公共边）”的正方形对数。左右相邻的有

$$(6-1)\times 3=15(\text{对});$$

上下相邻的有

$$(3-1)\times 6=12(\text{对}).$$

共边的总对数为

$$15+12=27(\text{对}).$$

Step 3: 计算“仅共顶点（对角相邻）”的正方形对数。每个 2×2 田字格里恰好有 2 对对角相邻的正方形，而 3×6 表格中包含的 2×2 田字格个数为

$$(3-1)(6-1)=2\times 5=10.$$

因此仅共顶点的总对数为

$$10\times 2=20(\text{对}).$$

Step 4: 用总数减去共边和共顶点的对数：

$$153-27-20=106(\text{对}).$$

方法总结 解决网格图形中的“无重叠/无公共点”计数问题，核心是牢记“正难则反”原则。将“无公共点”转化为“总数 - （共边数＋共顶点数）”，能够把复杂的离散空间搜索转化为规则的网格模型计算。

第 17 题 · 参考解答

答案：465　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

每次操作把两个数换成它们的和，黑板上所有数的总和保持不变。

Step 1: 每次擦去 a,b，再写上 $a+b$，黑板上所有数的总和不变。

Step 2: 因此最后剩下的数等于最初 1 到 30 的和。

Step 3: 1 到 30 的和为

$$\frac{(1+30)\times 30}{2}=465.$$

所以最后剩下的数是 465。

方法总结 操作题先找不变量，本题的不变量是所有数的总和。

第 18 题 · 参考解答

答案：411　难度：8.0　几何与空间

思路分析

本题是小学高年级数学竞赛中经典的“梯形蝴蝶定理”与“一半模型”的综合应用题。破题的关键在于利用正方形左右两对边的平行关系，将两条交叉线看作梯形的对角线，从而构造出“蝴蝶模型”，利用相对三角形面积乘积相等的性质求出隐藏的“上翅膀”面积；再结合正方形的“一半模型”锁定整个正方形的总面积，最后通过简单的容斥减法得出顶部未知区域的面积。

Step 1: 寻找平行线，构建“梯形蝴蝶模型”。因为正方形的左边缘与右边缘互相平行，夹在左右两边之间的两条交叉长线，刚好可以看作一个平行四边形或梯形内部的两条对角线。对角线相交后，在图中标示的区域内形成了一个标准的“蝴蝶模型”。在这个模型中，左右两个已知面积的三角形（面积分别为 350 和 56）正好对应梯形靠在平行底边上的两块区域，而夹在中间上方、参与构图的三角形就像蝴蝶的“上翅膀”。

Step 2: 利用“蝴蝶定理”计算“上翅膀”面积。根据梯形蝴蝶定理，对角线分割出的四个三角形中，相对两个三角形的面积乘积相等：

$$\text{左侧面积} \times \text{右侧面积} = \text{上翅膀面积} \times \text{下翅膀面积}.$$

由于左右两边缘相互平行，按照几何对称与比例性质，该模型中的“上翅膀”与“下翅膀”面积相等。于是

$$350 \times 56 = 19600, \qquad 140 \times 140 = 19600,$$

所以隐藏的“上翅膀”三角形面积是 140。

Step 3: 利用“一半模型”求正方形总面积。图中由正方形整条左边作为底边、顶点连接到右边缘交点的大三角形，底和高都等于正方形边长，面积是整个正方形面积的一半。该大三角形由左侧已知区域 350 和刚求出的上翅膀 140 拼成，因此

$$\text{正方形面积的一半} = 350 + 140 = 490,$$

正方形的总面积为

$$490 \times 2 = 980.$$

Step 4: 用总面积减去题目给出的三块独立区域面积：

$$980 - 350 - 163 - 56 = 411(\text{平方米}).$$

方法总结　解决复杂几何组合图问题的最高效策略是“化零为整，模型叠加”。看到两条长交叉线夹在平行线之间时，优先联想“蝴蝶定理”求过渡面积；看到底边占满正方形单边、顶点触及对边的三角形时，立即联想“一半模型”定全局总和。这种“局部利用蝴蝶定比例 → 局部升维推导总面积 → 整体作差求未知”的三步法，彻底避开了求具体边长与坐标的无解死循环，是解答竞赛压轴题的标准闭环。

第 19 题 · 参考解答

答案：23　难度：8.0　代数与方程应用

思路分析

总和固定，要让最大数尽量小，就让其余数在不超过该最大数的前提下尽量大。

Step 1: 9 个数的总和为

$$9 \times 18 = 162.$$

Step 2: 最小数是 6，其余 8 个数都大于 6 且互不相同。

Step 3: 若最大数不超过 22，则其余 8 个数的和最大为

$$15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 = 148.$$

此时 9 个数的总和最多为

$$6 + 148 = 154,$$

小于 162，所以最大数不能不超过 22。

Step 4: 取 9 个数为

$$6,\ 16,\ 17,\ 18,\ 19,\ 20,\ 21,\ 22,\ 23.$$

它们互不相同，最小数为 6，总和为

$$6 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 = 162.$$

Step 5: 因此最大数的最小可能值是 23。

方法总结　固定总和的最值构造题，要同时证明下界和给出达到下界的一组数。

三、综合题解析　第 20–22 题

第 20（1）题 · 参考解答

答案：21　难度：4.0　新定义与抽象建模

思路分析

灯的状态只有“亮”与“灭”两种，本质是奇偶次叠加（模 2 加法）。如果一盏灯被触发了奇数次，它最终就亮；被触发了偶数次，状态就相互抵消变回灭。只需要把每次按灯影响的区域看作集合，检查哪些灯被重叠触发两次即可。

Step 1: 初始所有灯全灭。按 1 会切换 1，2，3，4 号灯。

Step 2: 按 5 会切换 5，7 号灯。

Step 3: 按 6 会切换 6，7 号灯。

Step 4: 7 号灯被按 5 和按 6 切换了两次，因此最终熄灭；其余 1，2，3，4，5，6 号灯各被切换一次，最终点亮。数字之和为

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.$$

方法总结　集合异或法（影响范围叠加法）。对于无需考虑顺序的纯操作计算题，不需要一步一步

顺着动态过程做，而是直接将每个按动操作构成的“影响子集”全盘合并，进行简单的奇偶次数统计即可破题。

第 20（2）题 · 参考解答

答案：246　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

根据“按下时，只有大于它的相邻数字才变”的规则，一盏灯能够被关掉，能改变它的操作只有它自己，或者比它小的相邻数字。如果当前盘面上最小的亮灯是 k，那么所有大于 k 的按键都不可能影响 k，因此必须直接按 k 才能把它消掉。

Step 1: 初始只有 2 号灯亮着。当前最小的亮灯是 2，必须按 2。按下 2 后，2 熄灭，4、5 亮起。

Step 2: 当前亮灯为 4、5，最小的亮灯是 4，必须按 4。按下 4 后，4 熄灭，5 再次切换而熄灭，6、7 亮起。

Step 3: 当前亮灯为 6、7，最小的亮灯是 6，必须按 6。按下 6 后，6 熄灭，7 再次切换而熄灭，所有灯全灭。

总共按了 2、4、6，刚好 3 次。由于顺序无关紧要，任何排列皆可；按题目要求从小到大写为 246。

方法总结　贪心消元法（自小到大定向清除）。遇到“单向向下传导”的规则时，抓住“最小、定唯一”的破解法则：盘面上现存最小的亮灯是谁，这一步就必须按谁，以此类推产生骨牌效应。

第 20（3）题 · 参考解答

答案：12357　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

完全复用第二问的“定向清除最小数字”方法。

Step 1: 初始 1，4，6 号灯亮着。最小亮灯是 1，必须按 1。1 熄灭，2、3 亮起，4 原本亮着、切换后熄灭，6 不受影响。当前亮灯为 2，3，6。

Step 2: 最小亮灯是 2，必须按 2。2 熄灭，4、5 亮起。当前亮灯为 3，4，5，6。

Step 3: 最小亮灯是 3，必须按 3。3 熄灭，4 原本亮着、切换后熄灭，6 原本亮着、切换后熄灭。当前只剩 5 号灯亮着。

Step 4: 最小亮灯是 5，必须按 5。5 熄灭，7 亮起。

Step 5: 最后只剩 7 号灯，必须按 7。7 熄灭，全部清空。

总共按了 1，2，3，5，7 号灯，刚好 5 次。答案为 12357。

方法总结　状态更新追踪法。这是“单向贪心消元”在多初始点情况下的连续推演。只要每次寻找“当前亮着的灯里数字最小的灯”，按下它并更新整个盘面，循环往复即可得出必然解。

第 21（1）题 · 参考解答

答案：18　难度：4.0　新定义与抽象建模

思路分析

本题要求找出在 1 到 6 的乘法中，恰好能被两对完全不同的因子组成（且因子都不大于 6）的乘积。每对不同因子可以通过交换骰子颜色产生 2 种方法，所以 2 对因子会产生 4 种方法。找出这两个乘积 6 和 12 并求和即可。

Step 1: 对两个骰子点数乘积（1×1 到 6×6，共 36 种结果）的频数分布进行梳理。设乘积为 P，统计每个乘积出现的次数。

Step 2: 出现 1 次的积共 5 个：

$$1,\ 9,\ 16,\ 25,\ 36.$$

出现 2 次的积共 10 个：

$$2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 10,\ 15,\ 18,\ 20,\ 24,\ 30.$$

出现 3 次的积共 1 个：

$$4\quad(1\times4,\ 2\times2,\ 4\times1).$$

出现 4 次的积共 2 个：

$$6:\ 1\times6,\ 2\times3,\ 3\times2,\ 6\times1,$$

$$12:\ 2\times6,\ 3\times4,\ 4\times3,\ 6\times2.$$

验证总数：

$$5\times1+10\times2+1\times3+2\times4=36.$$

Step 3: 出现 4 次的乘积只有 6 和 12，因此所有符合条件的数值和为

$$6+12=18.$$

方法总结　乘法表穷举与分类统计法。对于投掷两枚骰子的乘积问题，最稳妥的第一步就是建立“频数分布表”，梳理出哪些乘积出现 1 次、2 次、3 次和 4 次。

第 21（2）题 · 参考解答

答案：10　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

出现 2 种掷出方法，意味着该乘积只能由唯一的一对不相等的数字相乘得到，例如 2 对应 1×2 和 2×1。需要在 36 种掷法中清点出这类特殊乘积的总个数。

Step 1: 根据第一问的统计，出现 2 次的乘积有

$$2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 10,\ 15,\ 18,\ 20,\ 24,\ 30.$$

Step 2: 数出这些乘积，共有 10 个。

方法总结　逆向反推法（补集法）。如果第一步已经做好全局统计，可以直接去数。更巧妙的方法是，总共有 18 个不同的乘积结果，减去出现 1 次的 5 个、出现 3 次的 1 个、出现 4 次的 2 个，剩下的必定是出现 2 次的 10 个。

第 21（3）题 · 参考解答

答案：86　难度：8.0　新定义与抽象建模

思路分析

不要把 4 个骰子混在一起想，而是分成“红绿”和“蓝黄”两组。如果某一个乘积数值 P，红绿骰子有 n 种方法掷出，那么蓝黄骰子同样有 n 种方法掷出。要让两组的乘积同为 P，根据乘法原理，方法数是 $n\times n=n^2$。将所有可能乘积的 n^2 加起来就是总答案。

Step 1: 要求 $A\times B=C\times D$，即“红绿骰子的乘积”必须等于“蓝黄骰子的乘积”。

Step 2: 假设某个乘积数值为 P，掷出该乘积的方法有 n 种，那么 $A\times B=P$ 有 n 种可能，$C\times D=P$ 也有 n 种可能，所以使 $A\times B=C\times D=P$ 成立的组合有 n^2 种。

Step 3: 按频数分类求和：

$$\begin{aligned}\text{出现 1 次的数值（5 个）}&:\quad 5\times(1\times 1)=5,\\ \text{出现 2 次的数值（10 个）}&:\quad 10\times(2\times 2)=40,\\ \text{出现 3 次的数值（1 个）}&:\quad 1\times(3\times 3)=9,\\ \text{出现 4 次的数值（2 个）}&:\quad 2\times(4\times 4)=32.\end{aligned}$$

Step 4: 总组合数为

$$5+40+9+32=86.$$

方法总结　分组独立与频数平方和定理。处理多变量等式 $A\times B=C\times D$ 时，将其转化为左右两个独立事件的联合概率模型，把“求总组合数”转化为“求各频数平方之和”。

第 22（1）题 · 参考解答

答案：153　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

本题属于“定点必经路径问题”。因为必须经过展望台（即经过 A 到 B 的线段），所以整段路程被截断为两段独立过程：第一段从底面的 S 爬升到第 1 层的 A，第二段从第 2 层的 B 爬升到山顶 T。分别算出两段的走法数量，再用乘法原理相乘。难点在于 S 和 A 在同一条垂直棱上，需要考虑“原地上升”和“绕路再上升”两种情况。

Step 1: 计算 S 到 A 的走法。S 在底面，A 在 $\frac{1}{3}$ 高度的第 1 层，且 A 就在 S 的正上方（同一条棱）。走法可按“在底面找一条棱 × 向上走 × 在第 1 层绕回 A”计算。

Step 2: 不绕路时，底面直接从 S 上去 1 种，到第 1 层就在 A 点，原地不动 1 种，共

$$1\times 1=1(\text{种}).$$

Step 3: 绕路时，底面绕到其他 4 条棱有

$$4\times 2=8(\text{种}),$$

上去之后再从该点绕回 A 有 2 种，所以共有

$$8\times 2=16(\text{种}).$$

因此

$$[\text{数}]=1+16=17.$$

Step 4: 计算 B 到 T 的走法。直接从 B 所在的棱上去有 1 种；绕到另外 4 条棱再上去有

$$4 \times 2 = 8(\text{种}).$$

因此

$$[\text{学}] = 1 + 8 = 9.$$

Step 5: 由乘法原理，

$$[\text{数}] \times [\text{学}] = 17 \times 9 = 153.$$

方法总结 分段乘法与同棱分类法。处理三维空间路径时，先将必经节点作为“截断点”，将大问题拆为小问题。计算单层爬升时，统一采用标准公式：走法 =（底层找棱的方法数）×（向上的方法数）×（顶层找目标点的方法数）。

第 22（2）题 · 参考解答

答案：144　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

逻辑与第一问一致，分为 S 到 C 以及 D 到 T 两段。但这一问的难度进阶在于：起点 S 和终点 C 不在同一条垂直棱上。必须把 5 条能够向上的棱分为三类：S 正上方的棱、C 正下方的棱，以及其余 3 条无关的棱。

Step 1: S 在底面，C 在第 1 层，但 C 和 S 不在同一条棱上。按“找棱 × 向上 × 绕到 C”分类。

Step 2: 底面直接从 S 所在的棱上去有 1 种，第 1 层绕行到 C 有 2 种，共

$$1 \times 2 = 2(\text{种}).$$

Step 3: 底面绕到 C 正下方的棱有 2 种，上去之后就在 C 点、原地不动有 1 种，共

$$2 \times 1 = 2(\text{种}).$$

Step 4: 底面绕到剩下的 3 条棱有

$$3 \times 2 = 6(\text{种}),$$

上去之后再绕行到 C 有 2 种，共

$$6 \times 2 = 12(\text{种}).$$

因此

$$[\text{语}] = 2 + 2 + 12 = 16.$$

Step 5: D 到 T 的走法与 B 到 T 一致，

$$[\text{文}] = 9.$$

所以

$$[\text{语}] \times [\text{文}] = 16 \times 9 = 144.$$

方法总结 升降电梯分类法。把 5 条垂直向上的棱看作 5 部电梯。从 S 到 C，只有三种选择：搭乘 S 门口的电梯（1 种走法 × 上面绕 2 种）、搭乘 C 门口的电梯（下面绕 2 种 × 上面不绕 1 种）、搭乘另外 3 部远处的电梯（下面绕 2 种 × 上面绕 2 种）。这样分类，逻辑清楚严密。

第 22（3）题 · 参考解答

答案：729　难度：8.0　新定义与抽象建模

思路分析

没有必须经过某点的限制时，实际只面临三个完全独立的跨层动作：底面到第 1 层、第 1 层到第 2 层、第 2 层到山顶。只需知道任意一次跨层有多少种走法，然后连乘三次即可。

Step 1: 底面到第 1 层：寻找向上的棱，有 9 种走法。
Step 2: 第 1 层到第 2 层：寻找向上的棱，有 9 种走法。
Step 3: 第 2 层到顶点 T：寻找向上的棱，有 9 种走法。
Step 4: 总走法为

$$9 \times 9 \times 9 = 729(\text{种}).$$

方法总结　宏观对称与状态转移原理。不管当前站在五边形的哪一个节点，面前永远有 5 条向上的棱。选择自己脚下这条有 1 种走法，选择其他 4 条各有 2 种走法，即 $1 + 4 \times 2 = 9$ 种。因为图形完美对称，所以每一次跨越楼层必定产生 9 种选择。